

Actividad | 3 | Amazon Linux

Sistemas Operativos II

Ingeniería en Desarrollo de Software



ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 19 de junio 2026

TUTOR: Marco Alonso Rodriguez Tapia

Índice

Introducción	2
Descripción	2
Justificación.....	3
Desarrollo	4
Instalación de VirtualBox	4
Creación del SO virtual.....	4
Configuración del almacenamiento y red del SO	5
Configuración del SO mediante comandos	10
Conclusión	15
Referencias	16

Introducción

En la siguiente actividad realizaremos la creación de una máquina virtual en el programa de VirtualBox, esta máquina estará configurada con el sistema operativo Linux Red Hat y se realizará con el objetivo de crear una página web con HTML que sea visible desde un navegador.

Para realizar la actividad necesitaremos instalar VirtualBox, en mi caso no será necesario ya que cuento con la aplicación instalada desde hace tiempo, descargaremos dos archivos que vienen el documento .doc donde vienen todas las indicaciones de la actividad, el primero que es la imagen ISO y el amzn2 siendo este ultimo el disco duro de la máquina virtual. Una vez creada la máquina virtual se actualizará e instalarán otros programas necesarios como el apache para poder culminar con la actividad de manera satisfactoria.

A continuación, anexaremos capturas de pantalla y notas acerca de la instalación y configuración de los diferentes programas con los que estaremos trabajando.

Descripción

En primera instancia, es necesario instalar o tener instalado el VirtualBox, en mi caso me saltaré ese paso ya que tenía la app instalada desde la primera materia de sistemas operativos. Una vez la instalación haya finalizado crearemos una nueva máquina virtual, la cual configuraremos con lo necesario para crear correctamente la página y poder visualizarla en el navegador. Personalmente siempre opto por configurar la máquina con capacidad alta de RAM y almacenamiento, además de la memoria de video y los CPUs para mantener el mejor rendimiento y evitar que el equipo se trabe durante las instalaciones o ejecución de los comandos, es en esta parte donde usaremos los archivos descargados anteriormente.

Una vez configurada, iniciaremos la máquina y entraremos con las credenciales que de igual forma se encuentran en los recursos de la actividad. Posteriormente comenzaremos con las actualizaciones del sistema y las descargas de los programas para continuar, con las instalaciones finalizadas abrimos el nano y escribimos el mensaje “saludos desde amazon Linux” junto con nuestro nombre, yo en lo personal agregué un emoji de una foca para darle más personalidad a la actividad. Lo guardamos en la ruta /var/www/html/ y nos vamos a pasar a una ventana con el navegador de nuestra preferencia donde escribiremos la IP de la máquina virtual y tendrá que aparecer la página que habíamos creado.

Justificación

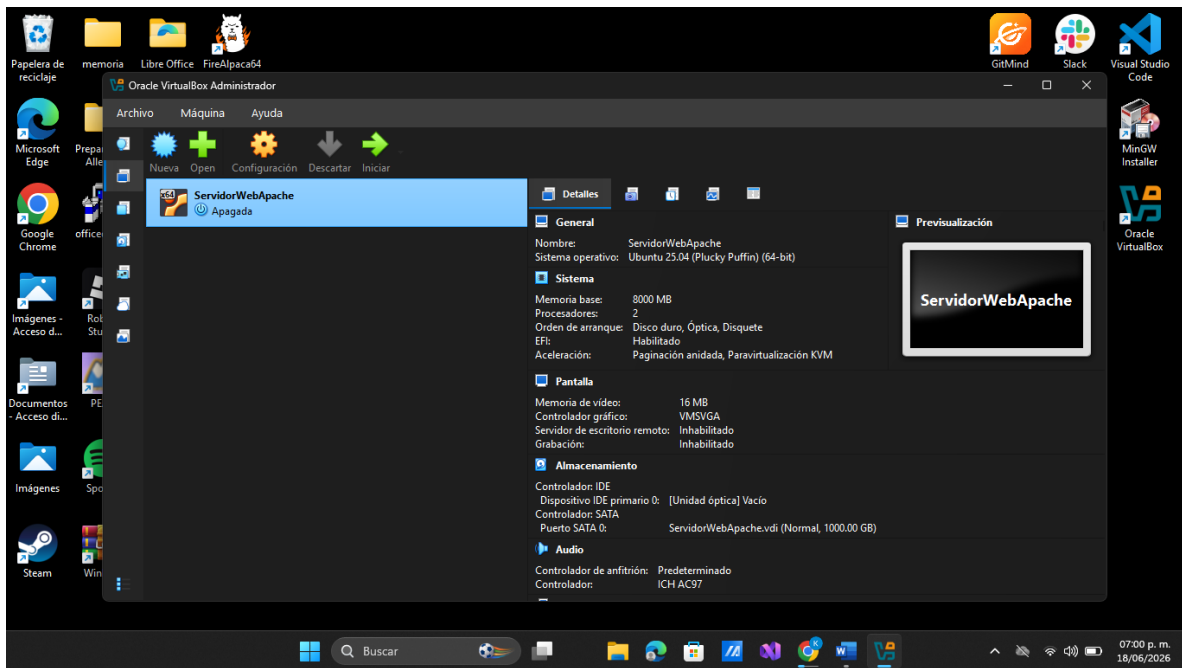
Sabemos que el uso de máquinas virtuales nos permite explorar las posibilidades de uso del sistema operativo sin tener la necesidad de comprometer la integridad de este mismo, esto gracias a que trabajamos con una versión que puede llegar a ser descartable en caso de que tener algún problema con las modificaciones implementadas por nuestra parte. Por otro lado, el poder familiarizarnos con diferentes sistemas operativos como desarrolladores nos permite desarrollar conocimientos que pueden llegar a ser clave en nuestra vida laboral, el tener la habilidad de comprender diferentes sistemas o desarrollar la capacidad de relacionar las similitudes de un sistema a otro nos abre la posibilidad de poder trabajar con todo tipo de herramientas que nos permitan un desarrollo profesional más completo.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos definir la importancia del uso de máquinas virtuales y diferentes sistemas operativos para ampliar nuestro alcance en el trabajo con las máquinas.

Desarrollo

Instalación de VirtualBox

En mi caso ya cuento con VirtualBox instalado en mi equipo, por lo que nos saltaremos la parte de la instalación.

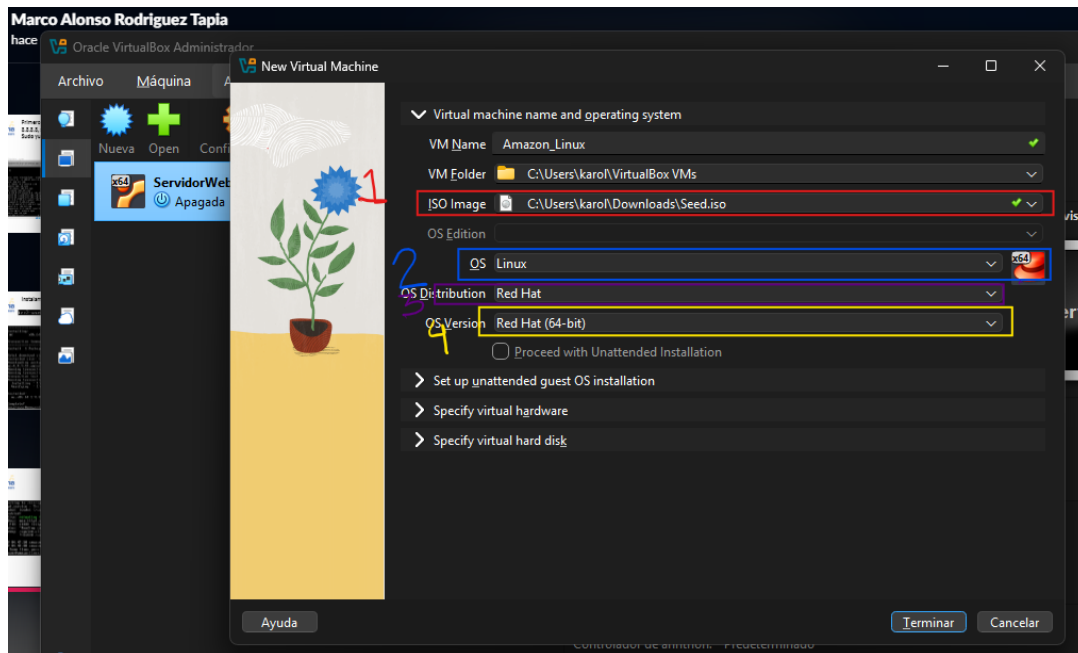


Creación del SO virtual

1. Descargar los archivos para la configuración de la máquina virtual

Hoy				
4830_1758148470412_0 (1).docx	18/06/2026 06:53 p. m.	Documento de Mi...	198 KB	
amzn2-virtualbox-2.0.20190612-x86_64.xfs.gpt.vdi	18/06/2026 07:01 p. m.	Virtual Disk Image	1,543,269 KB	
Seed.iso	18/06/2026 07:02 p. m.	Archivo de image...	366 KB	
SHA256SUMS.gpg	18/06/2026 06:59 p. m.	Archivo GPG	1 KB	

2. Configurar la máquina virtual



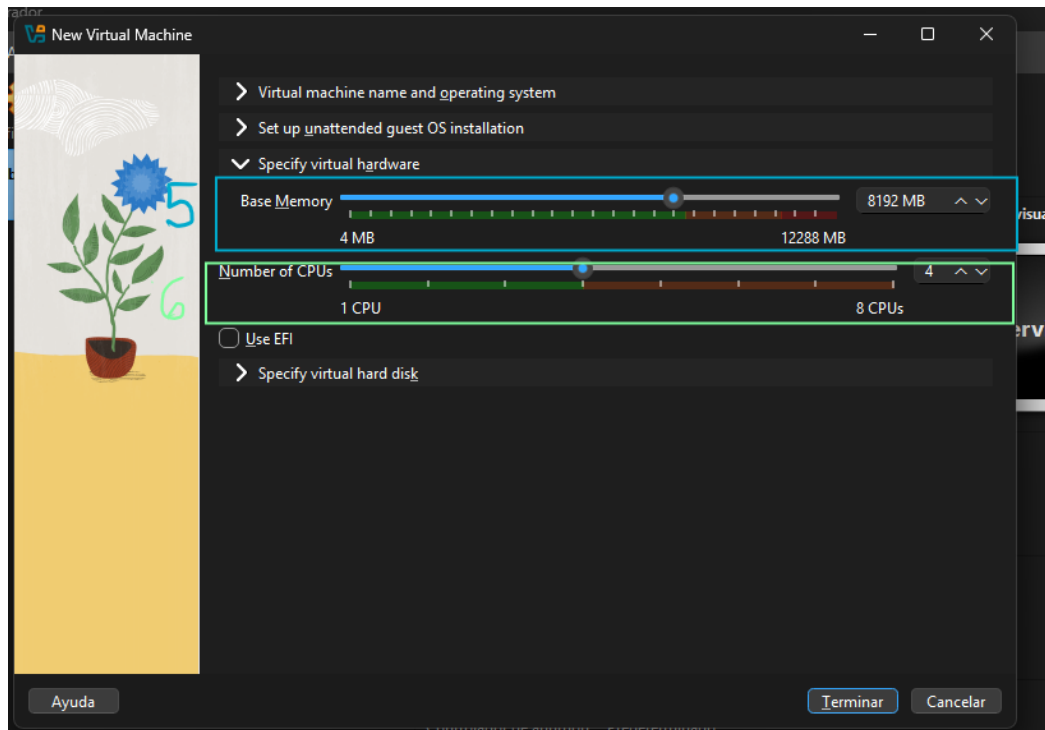
2.1 Agregamos la imagen ISO que descargamos de los recursos

2.2 Seleccionamos sistema operativo (Linux)

2.3 Seleccionamos la distribución (Red Hat)

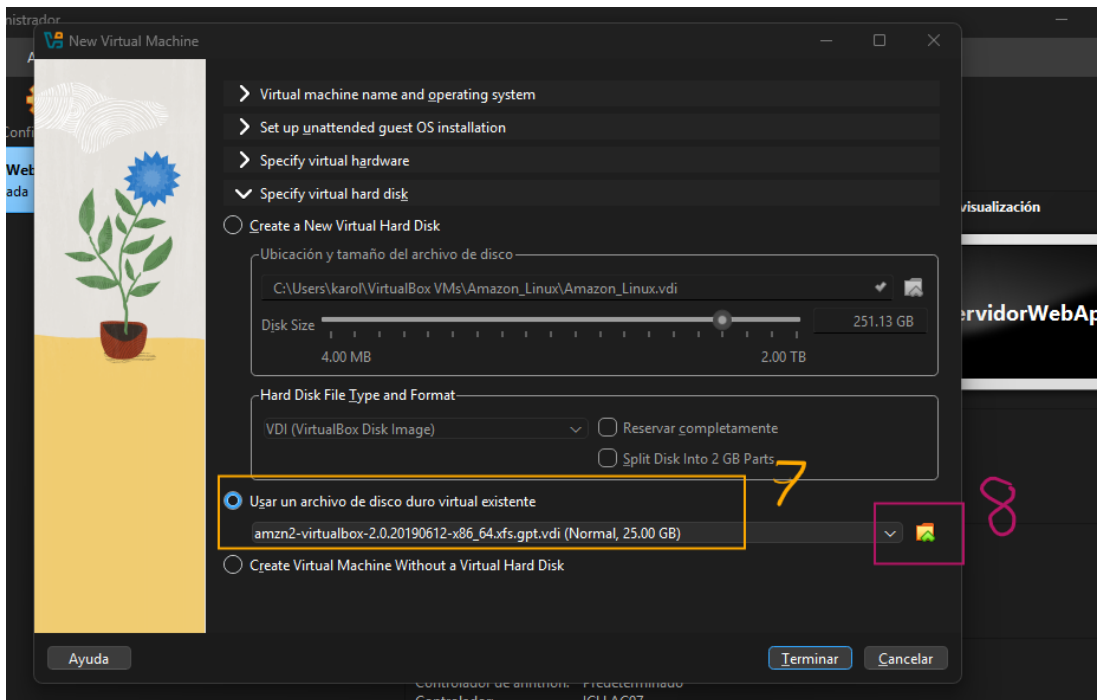
2.4 Elegimos la versión de la distribución (Red Hat 64 bits)

Configuración del almacenamiento y red del SO



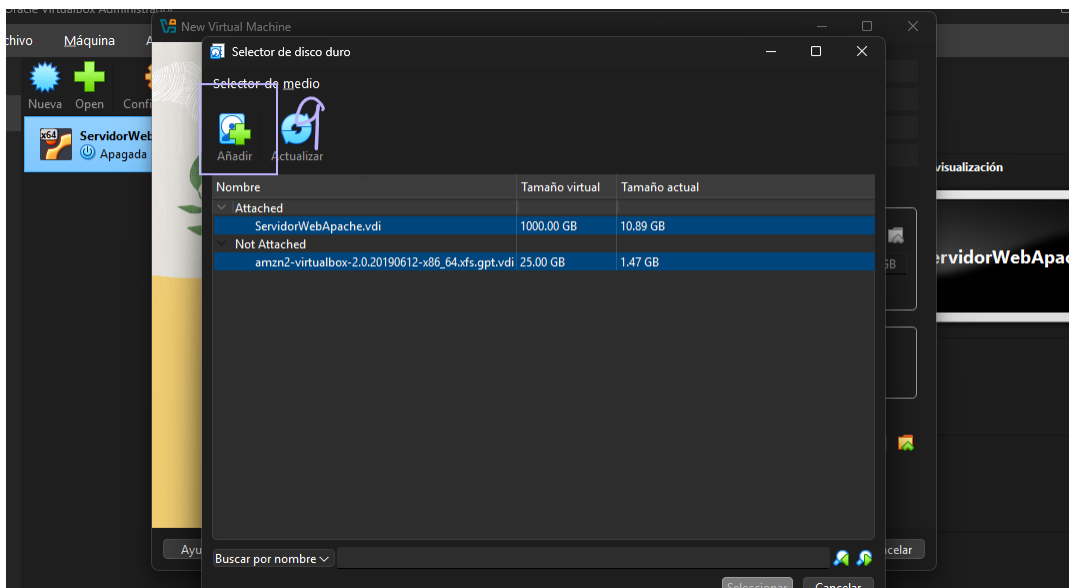
2.5 Definir memoria RAM (memoria base 8GB)

2.6 Definir el número de CPUs (4 CPUs para rapidez y mejor funcionamiento multitareas)

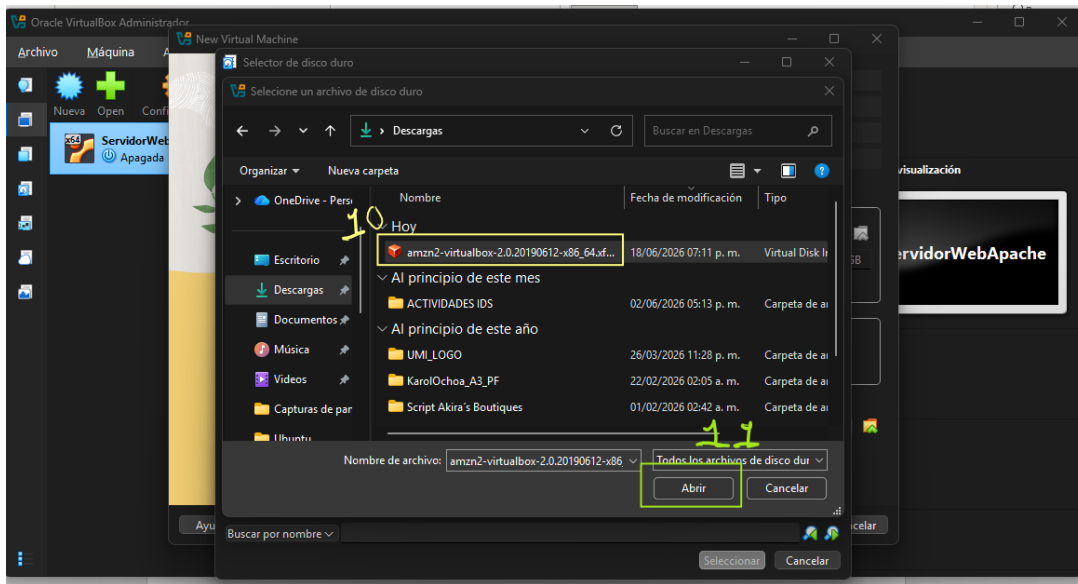


2.7 Activar la opción de disco duro virtual existente

2.8 Abrir el explorador de archivos

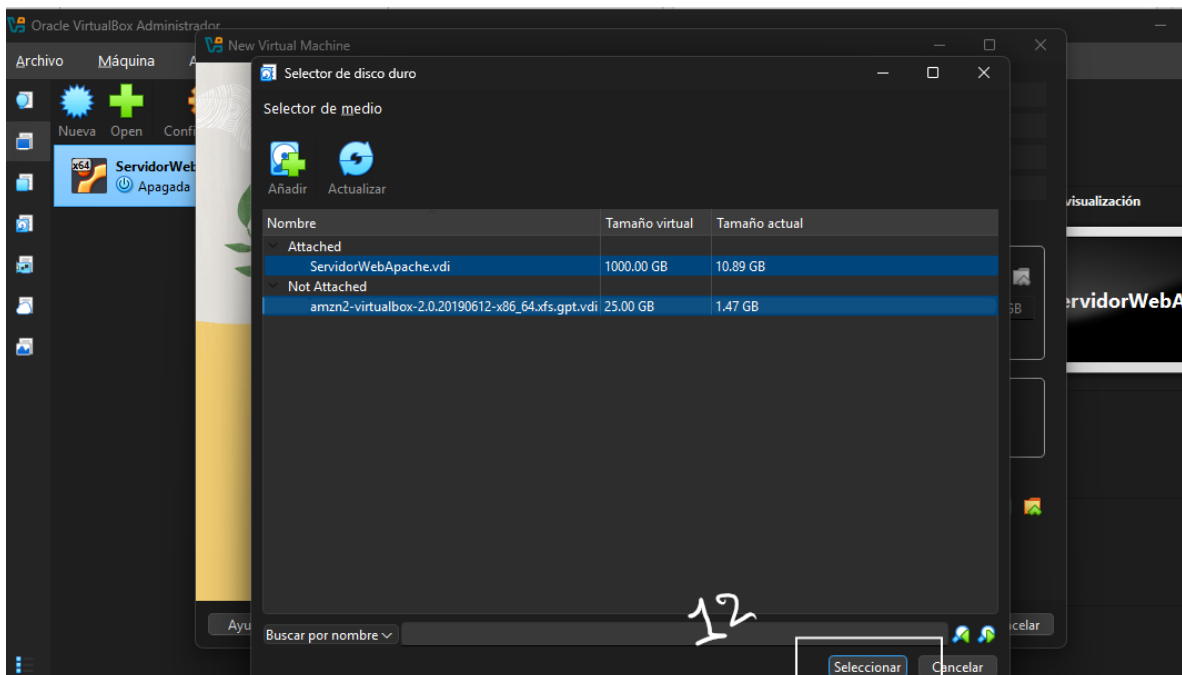


2.9 Añadir el archivo que descargamos anteriormente

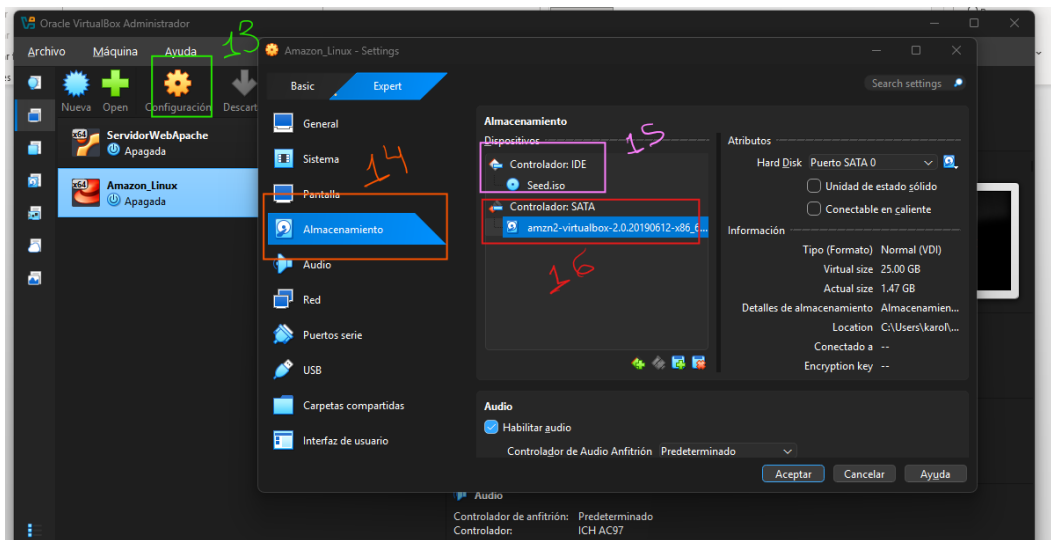


2.10 Seleccionar el archivo

2.11 Dar clic en abrir



2.12 Seleccionar y así se agregará el disco duro que descargamos de los recursos.

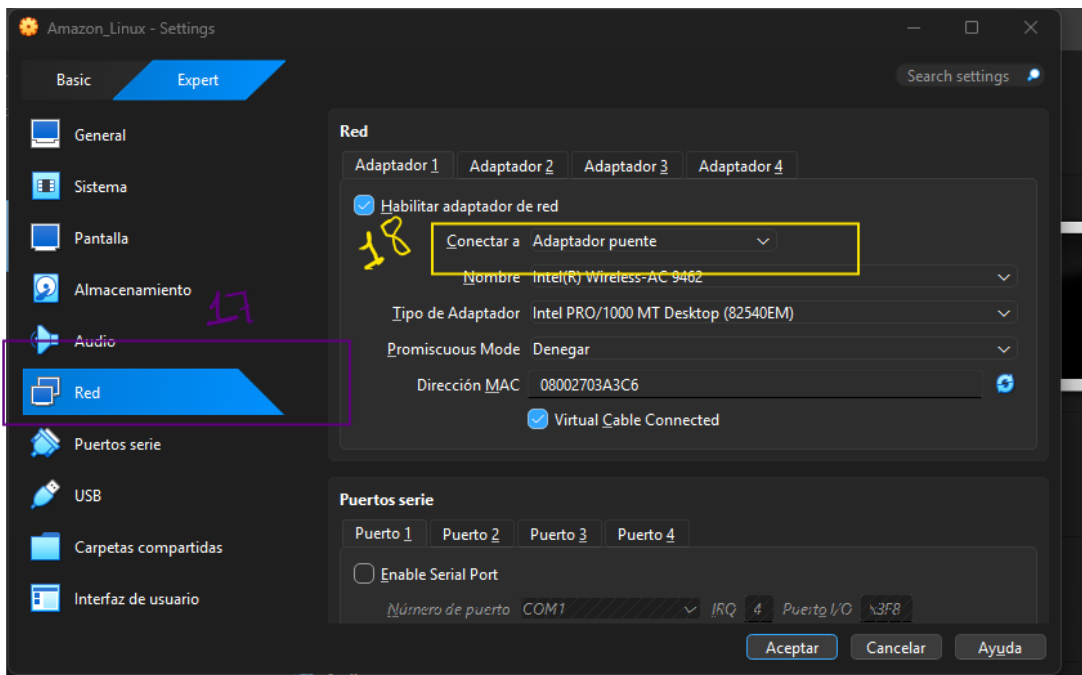


2.13 Abrir la configuración

2.14 Seleccionar la sección de almacenamiento

2.15 Verificar que en el controlador IDE esté la imagen seed.iso

2.16 Verificar que en el controlador SATA se vea el nombre del disco duro que agregamos

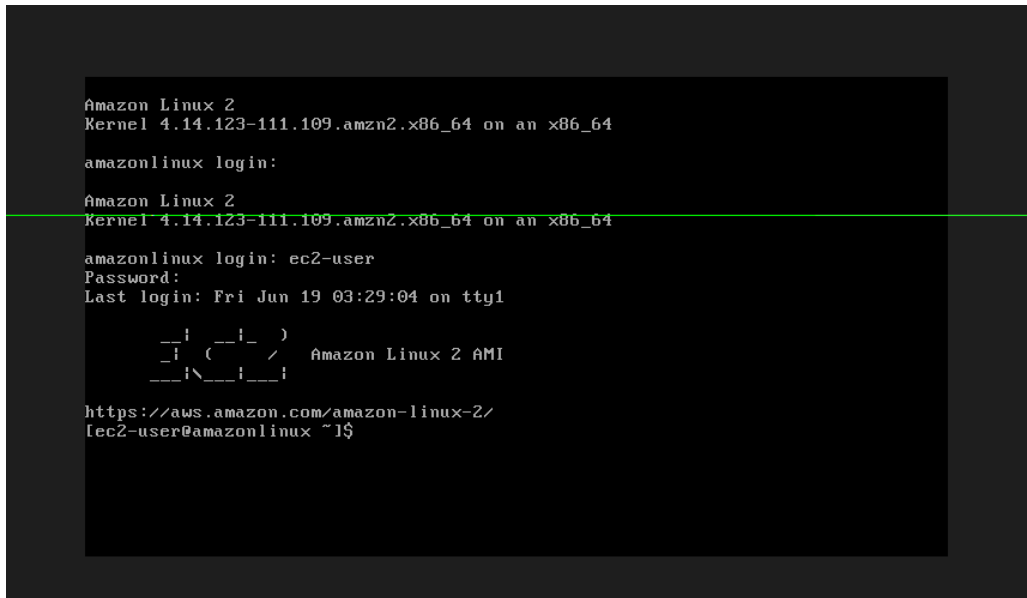


2.17 Ir a la sección de red

2.18 Seleccionar adaptador fuente en “conectar a”

Configuración del SO mediante comandos

Primero es necesario iniciar la máquina virtual para empezar a configurarla.



```
Amazon Linux 2
Kernel 4.14.123-111.109.amzn2.x86_64 on an x86_64

amazonlinux login:
Amazon Linux 2
Kernel 4.14.123-111.109.amzn2.x86_64 on an x86_64

amazonlinux login: ec2-user
Password:
Last login: Fri Jun 19 03:29:04 on tty1

  _I_ _I_ )
  _I_ ( _I_ / Amazon Linux 2 AMI
  __I\__I__I

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[ec2-user@amazonlinux ~]$
```

Una vez lista aparecerá el login como se ve en la imagen anterior, aquí es necesario iniciar sesión con las credenciales que nos brindaron en los recursos.

```

Kernel 4.14.123-111.109.amzn2.x86_64 on an x86_64

amazonlinux login: ec2-user
Password:
Last login: Fri Jun 19 03:29:04 on tty1

  _I_ _I_ )
 _I ( _I /  Amazon Linux 2 AMI
---\____!____!

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[ec2-user@amazonlinux ~]$ ping
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
        [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
        [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
        [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
        [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
        [-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
        [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
        [-W timeout] destination
[ec2-user@amazonlinux ~]$ sudo yum update
Loaded plugins: langpacks, priorities, update-motd
amzn2-core                               | 3.6 kB      00:00
amzn2-core/2/x86_64/primar 17% [==--    | 495 kB/s | 15 MB      02:27 ETA

```

Comprobamos la conexión y procedemos a actualizar el sistema con “sudo yum update”. Una vez termina este proceso iniciamos uno nuevo con “sudo yum install httpd -y”

```

apr                                x86_64      1.7.2-1.amzn2.0.1      amzn2-core   130 k
apr-util                          x86_64      1.6.3-1.amzn2.0.1      amzn2-core   101 k
apr-util-bdb                      x86_64      1.6.3-1.amzn2.0.1      amzn2-core    22 k
generic-logos-httpd              noarch      18.0.0-4.amzn2         amzn2-core    19 k
httpd-filesystem                 noarch      2.4.67-1.amzn2.0.1      amzn2-core    26 k
httpd-tools                      x86_64      2.4.67-1.amzn2.0.1      amzn2-core    90 k
mailcap                          noarch      2.1.41-2.amzn2         amzn2-core    31 k
mod_http2                        x86_64      1.15.19-1.amzn2.0.2     amzn2-core   149 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package (+8 Dependent packages)

Total download size: 1.9 M
Installed size: 5.3 M
Downloading packages:
(1/9): apr-util-1.6.3-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm | 101 kB  00:01
(2/9): apr-1.7.2-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm | 130 kB  00:01
(3/9): apr-util-bdb-1.6.3-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm | 22 kB  00:00
(4/9): generic-logos-httpd-18.0.0-4.amzn2.noarch.rpm | 19 kB  00:00
(5/9): httpd-filesystem-2.4.67-1.amzn2.0.1.noarch.rpm | 26 kB  00:00
(6/9): httpd-2.4.67-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm | 90 kB  00:00
(7/9): mailcap-2.1.41-2.amzn2.noarch.rpm | 31 kB  00:00
(8/9): mod_http2-1.15.19-1.amzn2.0.2.x86_64.rpm | 149 kB  00:00
(9/9): Total 210 kB/s | 563 kB  00:06 ETA

Exiting on user cancel
[ec2-user@amazonlinux ~]$

```

Comprobamos que el servicio funcione

```
mod_http2.x86_64 0:1.15.19-1.amzn2.0.2

Complete!
lec2-user@amazonlinux ~]$ sudo service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
lec2-user@amazonlinux ~]$ _
```

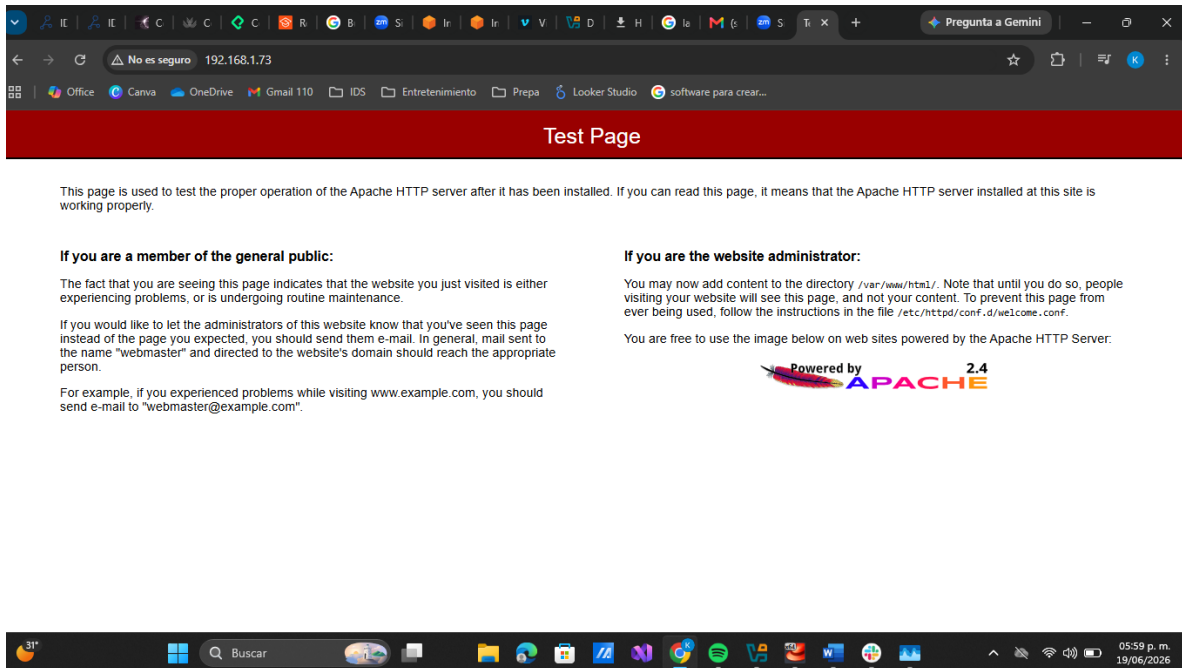
Con ifconfig buscamos la dirección IP de nuestro equipo, en mi caso es 192.168.1.73

```
lec2-user@amazonlinux ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.73 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 2806:101e:6:9de4:a00:27ff:fe03:a3c6 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:03:a3:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 417 bytes 48117 (46.9 KiB)
    RX errors 3 dropped 0 overruns 0 frame 3
    TX packets 762 bytes 53942 (52.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 364 bytes 33728 (32.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 364 bytes 33728 (32.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lec2-user@amazonlinux ~]$
httpd      mc      start      sudo
ifconfig   service  status    systemctl
lec2-user@amazonlinux ~]$ _
```

Y escribimos la IP en el navegador de nuestra preferencia, si podemos visualizar la página de apache significa que vamos por buen camino.



Después volvemos a la máquina virtual y nos apoyaremos de los comandos “ls”, “pwd” y “cd” para llegar a la ruta /var/www/html como se logra observar en la siguiente imagen.

```
[ec2-user@amazonlinux ~]$ cd ..
[ec2-user@amazonlinux home]$ cd ..
[ec2-user@amazonlinux ~]$ var
-bash: var: command not found
[ec2-user@amazonlinux ~]$ cd var
[ec2-user@amazonlinux var]$ ls
account  cache  empty  gopher  lib  lock  mail  opt  run  tmp  yp
adm      db     games  kerberos local log  nis  preserve  spool  www
[ec2-user@amazonlinux var]$ cd www
[ec2-user@amazonlinux www]$ ls
cgi-bin  html
[ec2-user@amazonlinux www]$ cd html
[ec2-user@amazonlinux html]$ ls
[ec2-user@amazonlinux html]$ _
```

Iniciamos nano que es el programa que nos permitirá crear la página web y editarla, escribimos la información necesaria y guardamos con control + O

```
GNU nano 2.9.8 /home/ec2-user/index.html

<html>
<head>
  Saludos desde Amazon Linux. Karol Ochoa Beltran &#129453;
-

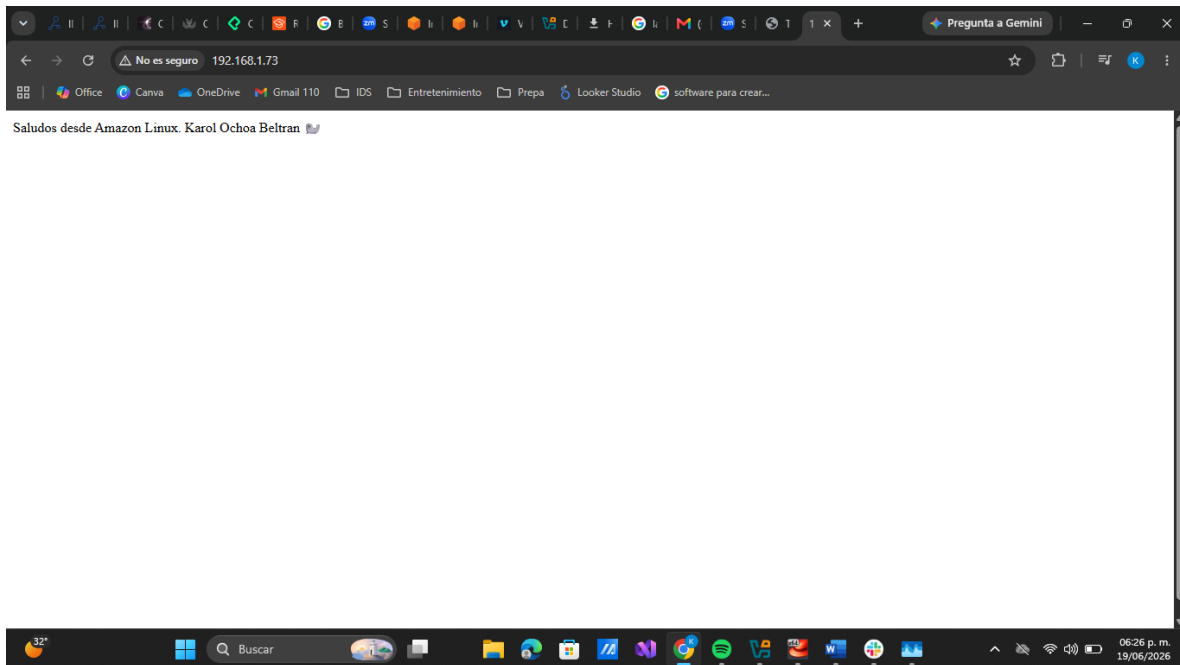
[ Wrote 4 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Uncut Text ^T To Spell  ^_ Go To Line
```

En mi caso necesito hacer un pequeño paso extra ya que me faltan permisos de administrados para guardar el archivo en la ruta a la que previamente nos movimos, primero guardé el archivo en la ruta original /home/ec2-user/

```
[ec2-user@amazonlinux html1]$ sudo mv /home/ec2-user/index.html /var/www/html/index.html
[ec2-user@amazonlinux html1]$ ls
index.html
[ec2-user@amazonlinux html1]$ cd ..
[ec2-user@amazonlinux www1]$ pdw
-bash: pdw: command not found
[ec2-user@amazonlinux www1]$ pwd
/var/www
[ec2-user@amazonlinux www1]$ cd html
[ec2-user@amazonlinux html1]$ ls
index.html
[ec2-user@amazonlinux html1]$ _
```

Con esto el archivo ya se encuentra en la ruta, la primera fila es el comando que usamos para mover el archivo, indicando de donde sacarlo y en donde depositarlo, mientras que las ultimas 3 filas nos muestran que el archivo ya está en la carpeta.

Una vez más escribimos la IP de la máquina virtual en el navegador de nuestra preferencia y si se muestra el texto podemos dar por terminado.



Conclusión

Con esta actividad hemos logrado aprender un poco más acerca de los diferentes usos que puede llegar a tener el sistema operativo de Linux para ser exactos en este caso prácticamente convertimos la máquina virtual que también creamos y configuramos durante la realización de esta misma en un servidor para una página web que creamos con HTML y que al final logramos visualizar en un navegador, para llegar a este resultado fue necesario pasar por todo un proceso de instalaciones y actualizaciones para poder obtener los recursos necesarios para soportar o si quiera permitir que se ejecuten los diferentes procesos necesarios. Al final logramos entender mejor la importancia que tienen las configuraciones en los sistemas, por nuestro al realizar esta actividad nos fue posible reforzar y obtener nuevos conocimientos relevantes acerca de los temas anteriormente mencionados. En lo

personal también refresqué conocimientos que había obtenido anteriormente como el que un equipo de computo puede hacer la misma función que un servidor.

Referencias

- Ramírez, I. (2020, 31 enero). *Máquinas virtuales: qué son, cómo funcionan y cómo utilizarlas*. Xataka. <https://www.xataka.com/especiales/maquinas-virtuales-que-son-como-funcionan-y-como-utilizarlas>
- Tomàs, O. (2024, 16 diciembre). Aprendiendo Red Hat: que es, como funciona y por qué elegirlo. *Grupo Castilla*. <https://www.grupocastilla.es/red-hat/>
- RHEL: características, ventajas y áreas de uso*. (2025, 11 agosto). Ionos Digital Guide. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/rhel-red-hat-enterprise-linux/>